

Capítulo 03. Python básico para economistas

Economía Computacional con Python

Pregunta guía

¿Cómo puede un economista usar Python para convertir observaciones económicas simples en variables, indicadores, tablas, gráficos y argumentos reproducibles?

Resultados de aprendizaje

- Crear variables, listas y diccionarios para representar información económica simple.
- Diferenciar tipos de datos comunes en Python: números, cadenas, booleanos y colecciones.
- Escribir funciones pequeñas para calcular indicadores económicos.
- Usar condicionales y bucles para clasificar observaciones.
- Exportar tablas, figuras y reportes usando rutas relativas.

Conceptos clave

- Variable.
- Tipo de dato.
- Lista.
- Diccionario.
- Función.
- Bucle.
- Condicional.
- Ingreso per cápita.

Intuición económica

- Muchos problemas económicos comienzan con una operación sencilla: dividir, comparar, agrupar o clasificar.
- Por ejemplo, el ingreso total de un hogar no se interpreta igual si vive una persona que si viven cinco.
- Una transformación simple como el ingreso per cápita cambia la escala de análisis y permite una comparación más razonable.
- Python ayuda a expresar esas operaciones de forma explícita.

Datos y trazabilidad

- El notebook del capítulo usa una base simulada de hogares.
- La base contiene identificador del hogar, ingreso mensual, miembros del hogar, horas trabajadas y zona ficticia.

- Estas variables permiten practicar cálculo de indicadores sin afirmar resultados sobre una población real.
- Los datos son creados dentro del notebook.

Graficos del capitulo

Chapter 03 Ingreso Per Capita

Flujo en Python

- define variables y tipos de datos;
- crea una lista de diccionarios con hogares simulados;
- implementa funciones para calcular ingreso per cápita e ingreso por hora;
- clasifica hogares con una regla condicional didáctica;

Interpretacion

- El ingreso per cápita permite aproximar la capacidad económica individual dentro de un hogar, pero no resume por completo bienestar, pobreza ni vulnerabilidad.
- También importan precios locales, acceso a servicios, composición del hogar, activos, deudas, transferencias y condiciones territoriales.
- En este capítulo la interpretación correcta es técnica y pedagógica: aprendimos a representar datos, construir variables y guardar resultados.
- No aprendimos una verdad empírica sobre hogares reales.

Errores frecuentes

- Creer que una variable en Python es igual a una variable económica bien definida.
- Usar nombres poco claros como `x`, `y` o `dato1`.
- Dividir por cero al calcular indicadores por persona u hora.
- Escribir la misma operación muchas veces en vez de crear una función.
- Mezclar datos simulados con datos oficiales.
- Guardar derivados en `data/raw`.

Actividad de clase

- Cree una base simulada de diez hogares o estudiantes.
- Defina al menos tres variables, construya un indicador derivado, clasifique observaciones con una regla explícita y exporte una tabla.
- Incluya una nota metodológica que declare que los datos son simulados.

Cierre

- Este capítulo introdujo Python como lenguaje para representar información económica básica y convertir reglas de cálculo en resultados reproducibles.

- Trabajamos con variables, listas, diccionarios, funciones, bucles y condicionales.